

Antony Hubert

Maschinenbauingenieur (M.Sc.) | Entwicklung, Verfahrenstechnik, Konstruktion und Simulation

Aalen, Deutschland | Umzugsbereit

+49 157 8344 2831 | antonyhubert03@gmail.com

linkedin.com/in/antony-hubert | ihubertt.github.io/antonyhubert.github.io

Arbeitslaubnis: Visum zur Arbeitsplatzsuche, Blaue Karte EU möglich. Sofort verfügbar.

PROFIL

Maschinenbauingenieur mit M.Sc. in Advanced Materials and Manufacturing und einer begutachteten Veröffentlichung in Procedia CIRP. Ich entwickle und qualifiziere Fertigungsprozesse von den ersten Versuchen bis zu einem dokumentierten, reproduzierbaren Prozessfenster. Dabei verbinde ich statistische Versuchsplanung (DoE), Konstruktion, FEM und CFD mit Werkstoffanalytik, die ich selbst durchführe. Meine Erfahrung umfasst die additive Fertigung von Metallen (PBF-LB/M), Konstruktion in CATIA V5, Siemens NX und PTC Creo, Simulation in ANSYS sowie die 4-Achs-CNC-Fertigung. Wohnhaft in Aalen und umzugsbereit.

KENNTNISSE

Entwicklung und Forschung: Statistische Versuchsplanung (DoE), Taguchi-Methode, ANOVA, Regressionsanalyse, Parameterstudien, Prozessqualifizierung, Prototypenbau, technische Dokumentation, begutachtete Veröffentlichung

Konstruktion und CAD: CATIA V5, Siemens NX, PTC Creo, AutoCAD, GD&T (ISO 1101), Reverse Engineering, Rohbau (Body-in-White), Komponentenauslegung für Elektrofahrzeuge, Konzeptskizzen, CAD-Rendering

Simulation (CAE): ANSYS Fluent (CFD), ANSYS Mechanical und APDL (FEM), Strömungssimulation, Thermische Analyse

Fertigung: 4-Achs-CNC-Bearbeitung und CAM, Werkzeugbahnoptimierung, additive Fertigung (PBF-LB/M, L-PBF, SLM, DMLS), Design for Additive Manufacturing (DfAM), Baujobvorbereitung (Materialise Magics, Autodesk Netfabb)

Werkstoffe und Prüftechnik: Metallographie, Licht- und Rasterelektronenmikroskopie (REM), Rasterkraftmikroskopie (AFM), Oberflächenmesstechnik (KEYENCE VR-3100, MarSurf M400), Dilatometrie und TMA (NETZSCH DIL 402, METTLER TOLEDO), Wärmebehandlung, Porositäts- und Gefügeanalyse, Mikro-CT. Werkstoffe: FeSi6.5, AlSi10Mg, Cobalt-Chrom

Arbeitsweise: Projektkoordination, Schulung und Betreuung, teamübergreifende Zusammenarbeit, technische Berichterstattung, Python (Grundkenntnisse), Grundlagen des maschinellen Lernens

BERUFSERFAHRUNG

Akademischer Mitarbeiter, Verfahrensentwicklung

09/2023 – 03/2024

Hochschule Aalen, LaserApplicationCenter (LAZ), Aalen, Deutschland

- Leitung der Entwicklung eines laserbasierten Fertigungsverfahrens für eine spröde magnetische Legierung, von den ersten Versuchen bis zu einem dokumentierten, reproduzierbaren Prozessfenster. Ergebnisse veröffentlicht in Procedia CIRP (2024).
- Reduzierung der Oberflächenrauheit um rund 60 Prozent bei 0,152 Prozent Porosität durch ein in diesem Projekt entwickeltes prozessintegriertes Laser-Umschmelzverfahren.
- Durchführung der gesamten Werkstoffanalytik im eigenen Haus: Metallographie, Lichtmikroskopie, REM und Oberflächenmesstechnik. Abstimmung im Team zur Versuchsdurchführung und termingerechten Lieferung.
- Fertigstellung und Inbetriebnahme eines Schutzgas-Zirkulationssystems mit beheizter Bauplattform, begonnen in der vorangegangenen Werkstudententätigkeit.

Werkstudent, Fertigungstechnik

05/2023 – 08/2023

Hochschule Aalen, LaserApplicationCenter (LAZ), Aalen, Deutschland

- Konstruktion eines Schutzgas-Zirkulationssystems in CATIA V5 und Validierung der Auslegung mittels CFD-Analyse in ANSYS Fluent.
- Bedienung von Anlagen der additiven Metallfertigung über den gesamten Prozess: Konstruktion, Baujobvorbereitung, Anlagenbedienung, Nachbearbeitung und Prüfung.
- Reduzierung fehlgeschlagener Baujobs durch verbesserte Stützkonstruktionen und Parameterwahl.

Applikationsingenieur, CAD und CAE

03/2022 – 09/2022

CADD Centre Training Services Pvt. Ltd., Chennai, Indien

- Schulung und Betreuung von über 100 Ingenieuren und Studierenden in CATIA V5, Siemens NX, PTC Creo, ANSYS und AutoCAD.
- Konstruktion von Fahrzeugrohbaustrukturen und Komponenten für Elektrofahrzeuge sowie Beratung der Kunden zur Fertigbarkeit.

CAD- und CAM-Ingenieur, CNC-Fertigung

06/2021 – 02/2022

Axis Automation Pvt. Ltd., Chennai, Indien

- Programmierung und Bedienung von 4-Achs-CNC-Bearbeitungszentren für Präzisionsbauteile im Automobilbereich.
- Reverse Engineering von Alteilen anhand physischer Muster.

- Optimierung der Werkzeugbahnstrategien zur Steigerung der Ausbringung und Reduzierung des Materialausschusses.

AUSBILDUNG

M.Sc. Advanced Materials and Manufacturing

10/2022 – 09/2025

Hochschule Aalen, Aalen, Deutschland. Abschlussnote 2,7

- Masterarbeit: Optimierung der Schichtoberflächentopographie in weichmagnetischen FeSi6.5-Bauteilen durch prozessintegriertes Laser-Umschmelzen im PBF-LB/M-Verfahren. Betreuer: Prof. Dr. Harald Riegel, Prof. Dr. Dagmar Goll.

B.E. Maschinenbau

07/2017 – 08/2021

Jeppiaar Institute of Technology, Chennai, Indien. CGPA 8,5 / 10 (indische Skala, 10 = beste Note)

- Bachelorarbeit: Reduzierung der Porosität in additiv gefertigtem Cobalt-Chrom für medizinische Implantate mittels statistischer Versuchsplanung nach Taguchi (L9).

PROJEKTE

- Wärmeausdehnung von additiv gefertigtem AlSi10Mg (2023/24, Hochschule Aalen). Auslegung einer Probenmatrix mit 30 Proben, Wärmebehandlung bei 300 °C, Messung der Ausdehnung bis 400 °C mittels Dilatometrie und TMA. Betreuer: Prof. Dr. Markus Merkel.
- Schutzgas-Zirkulationssystem für eine PBF-LB/M-Anlage. Konstruktion in CATIA V5, CFD-Analyse in ANSYS Fluent, Fertigung, Integration und Inbetriebnahme.
- Kamerahalterung für einen Laserbearbeitungskopf. Eigenständig konstruiert und additiv gefertigt für die reproduzierbare Positionierung bei der Prozessüberwachung.
- Nachhaltige Produktentwicklung mit additiver Fertigung. Lebenszyklusvergleich additiver und konventioneller Fertigung.
- Exterieur-Konzeptfahrzeug, Automotive Styling Boot Camp 2019, Bangalore. Siegerteam.

PUBLIKATION

Hofele M., Antony H., Kolb D., Riegel H. (2024). Production of soft magnetic FeSi6.5 parts with precise layer topography using integrated laser remelting at PBF-LB/M to induce multi-material lamination. Procedia CIRP, Band 124, Seiten 6 bis 11. DOI: 10.1016/j.procir.2024.08.060

SPRACHEN

- Englisch: Verhandlungssicher (C1). Sprache meines Masterstudiums, meiner Masterarbeit und meiner Publikation.
- Deutsch: Gute Kenntnisse (B1). B2-Prüfung für Dezember 2026 geplant.
- Tamil: Muttersprache.

WEITERBILDUNGEN UND ZERTIFIKATE

- CAE und CFD mit ANSYS. CIPET, Chennai, 2019
- CAD/CAM mit PTC Creo. CIPET, Chennai, 2019
- CAD/CAM mit CATIA V5. CIPET, Chennai, 2019
- Angewandte Ergonomie. NPTEL / IIT Madras, 2020
- Automotive Styling Boot Camp, 80 Stunden. ExpertsHub, Bangalore, 2019
- Eigenstudium maschinelles Lernen und Python für die Fertigung, seit 2025

EHRENAMT UND ENGAGEMENT

- Ehrenamtliche Mitarbeit, Deutsches Rotes Kreuz, 30 Stunden. CONTRIBUTE-Programm der Hochschule Aalen, 2022/23.
- Studentischer Koordinator, TECH AGRONA 2K20, nationale Projektmesse, Jeppiaar Institute of Technology.